

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Üretim Başlangıç Kontrolleri	Kod: SOP-ÜR-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Her üretim vardiyasına başlamadan önce tesisin, ekipmanların, malzemelerin ve personelin üretime hazır olduğunu sistematik biçimde doğrulamak; hazır olmayan bir koşulda üretimin başlatılmasını önlemek.

2. KAPSAM

Göhlisar/Burdur tesisindeki tüm üretim operasyonları ve tüm vardiyalar.

3. SORUMLULAR

- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Kontrolleri yapar, formu doldurur ve imzalar
- Operatör: Ekipman ve alan hazırlığını fiilen yürütür
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Anormallik bildirimini alır, uygunsuzluk kaydını açar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Haftalık rastgele doğrulama yapar ve formu onaylar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-01 Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon
- SOP-TE-02 Kalibrasyon Yönetimi
- SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme
- SOP-PG-01 Kişisel Hijyen ve Koruyucu Ekipman

5. PROSEDÜR

5.1. Tesis ve Alan Kontrolü

- Üretim, depolama ve KK laboratuvarı alanlarında zemin, duvar ve tavan temizliğini gözle kontrol edin
- Havalandırma sisteminin çalıştığını ve basınç farkı göstergelerinin tanımlı aralıkta olduğunu doğrulayın (SOP-TE-04)
- Ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerlerini okuyup forma kaydedin (tanımlı aralık: 18–25 °C, ≤ %60 BN)
- Acil çıkış yollarının, göz duşu ve yangın söndürücülerin erişilebilir olduğunu kontrol edin (SOP-TE-08)
- Üretim alanına açılan dış kapıların kapalı olduğunu doğrulayın

5.2. Ekipman Kontrolü

- SC-CO₂ ekstraktör (3 ünite), vakumlu kurutma fırını ve öğütücünün temizlik etiketini ve günlük bakım defteri kaydını kontrol edin
- Vinterizasyon tankı, chiller, filtrasyon sistemi ve thin-film evaporatörün çalışır durumda olduğunu doğrulayın
- Reaktör 1, Reaktör 2, distilasyon kolonu ve kondenserin "TEMİZ" etiketini ve etiket tarihini kontrol edin
- Terazi, manometre ve sıcaklık problemlerinin geçerli kalibrasyon etiketini taşıdığını doğrulayın (SOP-TE-02)

⚠ Kalibrasyon süresi geçmiş bir ölçüm cihazı ile üretime başlanamaz. Cihazı "KULLANMAYIN" etiketiyle işaretleyip hizmet dışı bırakın ve KG-KK Sorumlusuna bildirin.

5.3. Malzeme Kontrolü

- Günlük ham madde planını kontrol edin (hedef: 100 kg kenevir çiçek/yaprak, 4 batch)
- Ham maddenin KK serbest bırakma etiketi taşıdığını ve onaylı depoda olduğunu doğrulayın (SOP-KK-02)
- Etanol ve heptan stoklarının yeterliliğini kontrol edin (günlük ihtiyaç: 375 L etanol, 85 L heptan)
- CO₂ tüplerinin doluluk basıncını kontrol edin (min. çalışma basıncı 350 bar)
- Karantina statüsündeki hiçbir malzemenin üretim alanında bulunmadığını doğrulayın

5.4. Personel Kontrolü

- Vardiyadaki tüm personelin eğitim kayıtlarının güncel olduğunu doğrulayın (SOP-PG-02)

- Personelin koruyucu ekipman kullanımını kontrol edin (tulum, eldiven, bone, maske, koruyucu gözlük)
- Sağlık durumu üretime engel teşkil eden personeli üretim alanına almayın ve durumu forma kaydedin (SOP-PG-03)

5.5. Dokümantasyon Hazırlığı

- Günün batch üretim kaydı formlarını hazırlayın
- Batch numarasını atayın: ÜR-YYYYAAGG-01, -02, -03, -04 formatında
- Önceki vardiyadan devreden açık sapma veya CAPA olup olmadığını kontrol edin (SOP-KG-03, SOP-KG-04)

✓ Tüm kontroller uygun bulunduğu anda üretim başlatılabilir; form aynı gün Mesul Müdür onayına sunulur.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-01	Vardiya Başlangıç Kontrol Formu	Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ham Madde Tartım ve Ölçüm (Çift Kontrol)	Kod: SOP-ÜR-02 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Ham madde ve yardımcı maddelerin yetkilendirilmiş personel tarafından, doğru ekipmanla, çift kontrol altında tartılmasını ve her işlemin kayıt altına alınmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Üretime giren tüm ham madde, çözücü ve yardımcı maddelerin tartım ve hacimsel ölçüm işlemleri.

3. SORUMLULAR

- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Tartımı yapar veya yetkilendirdiği operatöre yaptırır
- İkinci Kontrol Personeli: Tartım sonucunu bağımsız olarak doğrular ve paraflar
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Tartım kayıtlarını denetler
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Yetkili tartım personeli listesini onaylar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-02 Kalibrasyon Yönetimi
- SOP-KK-02 Ham Madde Kabul ve Giriş Kontrolü
- SOP-ÜR-17 THC İçeren Madde Güvenliği
- LST-02 Yetkili Tartım Personeli Listesi

5. PROSEDÜR

5.1. Tartım Alanı

- Tartım, üretim alanı içindeki ayrılmış tartım bölümünde yapılır
- Tartım alanı üretim alanı ile aynı havalandırma ve kıyafet koşullarına tabidir
- Alan, kenevir içeren maddelere tahsis edilmiştir ve tercihen negatif basınçta çalışır
- Her tartım öncesi ve sonrası çalışma yüzeyi temizlenir (SOP-TE-01)

5.2. Tartım Öncesi Kontroller

- Terazinin kalibrasyon etiketinin geçerli olduğunu doğrulayın
- Günlük kullanım öncesi kontrol ağırlığı ile teraziyi doğrulayın ve sonucu kaydedin
- Kullanılacak kabın temiz, kuru ve boş olduğunu doğrulayın; dara alın
- Ham maddenin kimliğini etiket üzerinden teyit edin: ürün adı, lot no, KK serbest bırakma durumu

! Tartım kritik bir işlem basamağıdır. Tek kişi tarafından yapılan ve ikinci kişi tarafından paraflanmayan hiçbir tartım geçerli değildir.

5.3. Tartım ve Çift Kontrol

- Birinci personel tartımı yapar, değeri forma yazar ve paraflar
- İkinci personel terazi göstergesini bağımsız olarak okur, forma yazılan değerle karşılaştırır ve paraflar
- İki okuma arasında fark varsa tartım tekrarlanır; tekrar farklıysa terazi hizmet dışı bırakılır ve sapma kaydı açılır
- Tartılan malzeme derhal etiketlenir: ürün adı, lot no, net ağırlık, tarih, tartan personel

5.4. Çözücü Ölçümü

- Etanol ve heptan hacimsel olarak kalibre kap veya sayaç ile ölçülür
- Çözücü lot numarası ve ölçülen miktar forma kaydedilir
- Ölçüm sırasında topraklama bağlantısının yapılmış olduğu doğrulanır

5.5. Artık Malzeme

- Tartımdan artan malzeme orijinal kabına iade edilir ve iade miktarı kaydedilir

- İade edilemeyen artık fire olarak kayda alınır (SOP-ÜR-15)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-02	Tartım ve Çift Kontrol Formu	Üretim Sorumlusu + 2. Kontrol	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Süperkritik CO ₂ Ekstraksiyon Operasyonu	Kod: SOP-ÜR-03 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

3 adet 33,3 L SC-CO₂ ekstraktör kullanarak kenevir çiçek ve yapraklarından kannabinoid açısından zengin total ekstrakt elde etmek; işlemi tekrarlanabilir parametrelerle yürütmek ve izlenebilir biçimde kaydetmek.

2. KAPSAM

Her batch ekstraksiyonu; toplam 100 L ekstraksiyon kapasitesi; günde 4 batch.

3. SORUMLULAR

- Operatör: Ekipmanı hazırlar, yükler, boşaltır ve temizler
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-02 Ham Madde Tartım ve Ölçüm
- SOP-TE-01 Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon
- SOP-KK-07 Proses İçi Kontrol Numuneleri
- SOP-ÜR-09 Proses İçi Kontroller ve Kabul Kriterleri

5. PROSEDÜR

5.1. Batch Öncesi Hazırlık

- Ham madde: öğütülmüş kenevir (0,5–1 mm, 25 kg/batch); nem ≤ %10 olduğunu KK raporu ile doğrulayın
- CO₂ tüpü basıncını kontrol edin; minimum çalışma basıncı 350 bar
- Ekstraksiyon kaplarını (3 × 33,3 L) SOP-TE-01'e göre hazırlayın
- 25 kg ham maddeyi 3 kaba eşit dağıtın (her kap ≈ 8,3 kg); dağıtım tartımı SOP-ÜR-02'ye tabidir
- Kapları yerleştirin ve sistem üzerinde sızdırmazlık kontrolü yapın

5.2. Ekstraksiyon Parametreleri

- Basınç: 300–350 bar (hedef 325 bar)
- Sıcaklık: 50 °C
- Süre: ≈ 5 saat/batch (ilk 3 saat ana ekstraksiyon, son 2 saat terpen ayrımı)
- CO₂ akış hızı: sistem kapasitesine göre otomatik kontrol

⚠ Basıncın 350 bar üzerine çıkması durumunda sistem otomatik güvensiz duruma geçer. Manuel müdahale etmeden personeli tahliye edin ve Üretim Sorumlusu Yücel EKER'i bilgilendirin.

5.3. Ekstraksiyon Süreci

- Sistemi çalıştırın; basınç ve sıcaklık değerlerini her 30 dakikada bir forma kaydedin
- İlk 3 saat sonunda ara ekstrakt numunesi alın (5 mL) ve görsel kontrol yapın
- Ekstraksiyonu 5 saat sonunda sonlandırın; basıncı kontrollü biçimde düşürün
- Ekstraktı toplama kabına alın; brüt ve net ağırlığı tartın (beklenen 3,60–3,90 kg; hedef verim %15)

⚠ Verim %12'nin altında kalırsa batch kaydına not düşün, sapma kaydı açın ve KG-KK Sorumlusunu bilgilendirin (SOP-KG-04).

5.4. Sonrası İşlemler

- Ekstrakt kabını etiketleyin: batch no, tarih, ham madde lot no, brüt/net ağırlık
- Ham madde posasını tartın ve fire kaydına işleyin (SOP-ÜR-15)
- Ekipmanı SOP-TE-01'e göre temizleyin ve temizlik etiketi asın
- Batch üretim kaydı formunu eksiksiz doldurun ve imzalayın

- Ekstraktı, vinterizasyon prosesine geçene kadar ≤ 4 °C'de muhafaza edin

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-03	SC-CO ₂ Batch Üretim Kaydı	Operatör + Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Vinterizasyon (Etanol Çözme + Soğutmalı Filtrasyon)	Kod: SOP-ÜR-04 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Total ekstrakt içindeki mum, lipit ve benzeri istenmeyen bileşenleri etanolde çözme ve düşük sıcaklıkta çöktürme yoluyla uzaklaştırmak.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-03 çıktısı olan tüm total ekstrakt batch'leri.

3. SORUMLULAR

- Operatör: Çözücü hazırlığı, karıştırma ve filtrasyonu yürütür
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-03 Süperkritik CO₂ Ekstraksiyon
- SOP-ÜR-05 Etanol Geri Kazanımı
- SOP-DE-04 Parlayıcı ve Yanıcı Madde Depolama
- SOP-TE-08 Yangın Güvenliği ve Acil Durum

5. PROSEDÜR

5.1. Çözme

- Ekstraktı vinterizasyon tankına aktarın ve net ağırlığı kaydedin
- Etanol ekleyin (oran 1:10 a/h — 1 kg ekstrakt : 10 L etanol)
- Karıştırıcıyı çalıştırın; 40 °C'de 30 dakika homojen çözünme sağlayın
- Çözeltinin berrak ve topaksız olduğunu gözle doğrulayın

⚠ Etanol parlayıcıdır. Alanda ex-proof aydınlatma ve havalandırma çalışır durumda olmalı; açık alev, kıvılcım ve statik yük kaynağı bulunmamalıdır. Kaplar topraklanmış olmalıdır.

5.2. Soğutma

- Tank sıcaklığını chiller ile -20 °C'ye düşürün
- Çözeltiyi -20 °C'de en az 12 saat (hedef 12–24 saat) bekletin
- Bekleme süresince tank sıcaklığını 4 saatte bir kaydedin
- Süre sonunda mum/lipit fazının çöktüğünü gözle doğrulayın

5.3. Soğutmalı Filtrasyon

- Filtrasyonu soğuk zinciri bozmadan (≤ -10 °C) gerçekleştirin
- Kademeli filtrasyon uygulayın: 10 μ m $\rightarrow$ 1 μ m $\rightarrow$ 0,45 μ m
- Filtrat berrak değilse 0,45 μ m kademesini tekrarlayın
- Filtre keki ağırlığını tartın ve fire kaydına işleyin (SOP-ÜR-15)

⚠ Filtrasyon sırasında sıcaklık -10 °C üzerine çıkarsa çökmüş mumlar yeniden çözünür ve işlem geçersiz olur. Sıcaklık aşımında filtrasyonu durdurun ve çözeltiyi yeniden -20 °C'ye getirin.

5.4. Sonrası İşlemler

- Filtratı etanol geri kazanım prosesine (SOP-ÜR-05) aktarın
- Ara ürün numunesi alın (10 mL) ve KK'ya teslim edin (SOP-KK-07)
- Tank ve filtre ünitesini SOP-TE-01'e göre temizleyin

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-04	Vinterizasyon Proses Kaydı	Operatör + Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Etanol Geri Kazanımı (Thin-Film Evaporatör)	Kod: SOP-ÜR-05 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Vinterize filtattan etanolü thin-film evaporatör ile geri kazanmak; kalıntı çözücü seviyesini kabul kriterinin altına düşürmek.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-04 çıktısı olan tüm vinterize filtrat batch'leri.

3. SORUMLULAR

- Operatör: Evaporatörü çalıştırır, besleme hızını ayarlar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-04 Vinterizasyon
- SOP-KK-11 Kalıntı Çözücü ve Kontaminasyon Kontrolü
- SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Sistem Hazırlığı

- Evaporatör ceket sıcaklığını ve kondenser soğutma hattını devreye alın
- Vakum pompasını çalıştırın; hedef vakum seviyesine ulaşılmasını bekleyin
- Toplama kaplarının temiz, kuru ve etiketli olduğunu doğrulayın
- Sızdırmazlık ve conta kontrolü yapın

5.2. Proses Parametreleri

- Ceket sıcaklığı: 55–65 °C
- Vakum: 60–100 mbar
- Besleme hızı: 8–12 L/saat
- Kondenser sıcaklığı: ≤ 5 °C

⚠ Ceket sıcaklığının 70 °C üzerine çıkması kannabinoid bozunmasına ve istenmeyen erken dekarboksilasyona yol açar. Sıcaklık aşımında beslemeyi durdurun ve sapma kaydı açın.

5.3. Yürütme

- Beslemeyi başlatın; ilk 15 dakikada akış kararlılığını gözleyin
- Sıcaklık, vakum ve toplanan etanol hacmini saatlik kaydedin
- Konsantre viskozitesi arttığında besleme hızını kademeli düşürün
- Geri kazanım oranını hesaplayın (hedef $\geq$ %90)

5.4. Kalıntı Çözücü Kontrolü

- Konsantreden numune alın (5 g) ve kalıntı çözücü analizi için KK'ya teslim edin
- Kabul kriteri: kalıntı etanol ≤ 5.000 ppm
- Kriter sağlanmazsa evaporasyonu tekrarlayın ve yeniden numune alın
- Geri kazanılan etanolü saflık kontrolü sonrası "Geri Kazanılmış Etanol" etiketiyle depolayın

✓ Kalıntı çözücü kriteri sağlandığında ürün dekarboksilasyon prosesine (SOP-ÜR-06) aktarılabilir.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-05	Etanol Geri Kazanım Kaydı	Operatör + Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Dekarboksilasyon (CBDA → CBD Dönüşümü)	Kod: SOP-ÜR-06 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Konsantre ekstrakt içindeki asidik kannabinoidleri (CBDA) kontrollü ısı uygulaması ile nötr forma (CBD) dönüştürmek ve dönüşüm oranını doğrulamak.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-05 çıktısı olan tüm konsantre batch'leri.

3. SORUMLULAR

- Operatör: Reaktörü yükler, sıcaklık profilini izler
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-05 Etanol Geri Kazanımı
- SOP-ÜR-07 Kısa Yol Distilasyon
- SOP-KK-04 Analiz Yöntemleri ve Kabul Kriterleri

5. PROSEDÜR

5.1. Hazırlık

- Konsantreyi Reaktör 1'e aktarın ve net ağırlığı kaydedin
- Reaktör karıştırıcısını ve sıcaklık probunu devreye alın
- Proses öncesi numune alın (5 g) — CBDA/CBD başlangıç oranı tayini için

5.2. Proses Parametreleri

- Sıcaklık: 110–120 °C (hedef 115 °C)
- Süre: 45–90 dakika
- Karıştırma: sürekli, düşük devir
- Ortam: hafif vakum veya inert gaz örtüsü altında

⚠ Sıcaklığın 130 °C üzerine çıkması kannabinoid bozunmasına ve renk koyulaşmasına yol açar. Sıcaklık aşımında ısıtmayı derhal kesin, reaktörü soğutun ve sapma kaydı açın (SOP-KG-04).

5.3. Dönüşüm İzleme

- 30., 60. ve 90. dakikada numune alın (3 g)
- Köpürme (CO₂ çıkışı) sona erdiğinde doğrulayıcı numune alın
- Kabul kriteri: dönüşüm ≥ %95 (kalan CBDA ≤ %5)
- Kriter sağlanana kadar süreyi 15'er dakika uzatın; toplam süre 120 dakikayı aşamaz

5.4. Sonlandırma

- Isıtmayı durdurun ve ürünü ≤ 60 °C'ye soğutun
- Ürünü etiketleyin ve distilasyon prosesine (SOP-ÜR-07) aktarın
- Ağırlık kaybını hesaplayın ve kaydedin (teorik ≈ %8–12)
- Reaktörü SOP-TE-01'e göre temizleyin

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-06	Dekarboksilasyon Proses Kaydı	Operatör + Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Kısa Yol Distilasyon ile CBD Saflaştırma	Kod: SOP-ÜR-07 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Dekarboksile ekstraktı kısa yol distilasyon ile saflaştırarak yüksek kannabinoid içerikli distilat elde etmek; uçucu safsızlıkları ve ağır kalıntıları ayırmak.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-06 çıktısı olan tüm dekarboksile batch'leri.

3. SORUMLULAR

- Operatör: Distilasyon kolonunu işletir, fraksiyonları ayırır
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-06 Dekarboksilasyon
- SOP-ÜR-08 CBD Kristalizasyonu
- SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi
- SOP-KK-09 Ret İşlemi ve Uygunsuz Madde Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Sistem Hazırlığı

- Distilasyon kolonu, kondenser ve fraksiyon kaplarının temizlik ve kuruluşunu doğrulayın
- Vakum pompasını çalıştırın ve hedef vakuma inildiğini doğrulayın
- Soğutma hatlarını devreye alın; kondenser sıcaklığını ayarlayın
- Besleme kabına dekarboksile ürünü aktarın ve ağırlığı kaydedin

5.2. Proses Parametreleri

- Vakum: 0,001–0,01 mbar
- Buharlaştırıcı sıcaklığı: 160–180 °C
- Kondenser sıcaklığı: 60–70 °C
- Besleme hızı: 1,5–3 kg/saat

5.3. Fraksiyonlama

1. fraksiyon (baş): uçucu bileşen ve kalıntı çözücü — ayrı kapta toplanır, ana ürüne karıştırılmaz
2. fraksiyon (ana): CBD distilatı — hedef kannabinoid içeriği %80–90
3. fraksiyon (kuyruk) ve dip kalıntı: ayrı toplanır, fire kaydına işlenir
- Her fraksiyon geçişini saat, sıcaklık ve görsel değişimle birlikte kaydedin

⚠ Baş fraksiyon ana ürüne karıştırılmamalıdır. Karışma şüphesi hâlinde batch karantinaya alınır ve KG-KK kararı beklenir.

5.4. Ürün Değerlendirme

- Ana fraksiyondan numune alın (10 g) ve KK'ya teslim edin
- Kabul kriterleri: toplam CBD $\geq$ %80; Δ 9-THC $\leq$ %0,3
- Sonuç uygunsa ürünü etiketleyin ve kristalizasyona (SOP-ÜR-08) aktarın veya distilat olarak serbest bırakma sürecine alın
- Sonuç uygun değilse ikinci geçiş distilasyonu uygulayın ve tekrar analiz edin

⚠ Δ 9-THC sonucu %0,3 üst sınırını aşarsa ürün serbest bırakılamaz. Batch derhal karantinaya alınır, SOP-KK-09 kapsamında ret statüsüne geçilir ve durum gecikmeksizin Kuruma bildirilir (SOP-KG-12).

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-07	Distilasyon Proses Kaydı	Operatör + Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ CBD Kristalizasyonu (İzolat $\geq$ %99)	Kod: SOP-ÜR-08 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

CBD distilatından kristalizasyon ve yıkama yoluyla $\geq$ %99 saflıkta CBD izolat elde etmek.

2. KAPSAM

İzolat üretimine yönlendirilen tüm CBD distilat batch'leri.

3. SORUMLULAR

- Operatör: Çözme, kristalizasyon, süzme ve kurutmayı yürütür
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-07 Kısa Yol Distilasyon
- SOP-ÜR-12 Ambalajlama ve Etiketleme
- SOP-DE-04 Parlayıcı ve Yanıcı Madde Depolama
- SOP-KK-11 Kalıntı Çözücü ve Kontaminasyon Kontrolü

5. PROSEDÜR

5.1. Çözme

- Distilatı Reaktör 2'ye aktarın ve net ağırlığı kaydedin
- Heptan ekleyin (oran $\approx$ 1:2 a/h)
- 45–50 °C'de karıştırarak tam çözünme sağlayın
- Çözelti berrak değilse 1 μ m filtreden geçirin

⚠ Heptan yüksek derecede parlayıcıdır. İşlem ex-proof ekipmanla, çalışan havalandırma altında ve topraklanmış kaplarla yürütülür. Alanda yangın söndürücü erişilebilir olmalıdır.

5.2. Kristalizasyon

- Kademeli soğutma: 50 °C $\rightarrow$ 20 °C (2 saat) $\rightarrow$ –10 °C (4 saat)
- Kristal oluşumu başladığında karıştırmayı en düşük devre alın
- Toplam kristalizasyon süresi: 24–48 saat
- Kristal gelişimini 8 saatte bir gözle kontrol edin ve kaydedin

5.3. Süzme ve Yıkama

- Kristalleri vakum süzme ile ana çözeltiden ayırın
- Soğuk heptan ile ($\leq$ 0 °C) en az iki kez yıkayın
- Ana çözeltiyi ayrı kapta toplayın; geri kazanım veya fire kaydına alın

5.4. Kurutma ve Kalite Doğrulama

- Vakumlu kurutma: 35–40 °C, $\leq$ 50 mbar, 8–12 saat
- Kurutulmuş izolattan numune alın (10 g) ve KK'ya teslim edin
- Kabul kriterleri: CBD saflığı $\geq$ %99,0; kalıntı heptan $\leq$ 5.000 ppm; görünüm beyaz–kırık beyaz kristal toz
- Kriterler sağlanmazsa yeniden kristalizasyon uygulayın (en fazla 2 tekrar)

✓ Tüm kabul kriterleri sağlandığında izolat, ambalajlama prosesine (SOP-ÜR-12) aktarılabilir.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-08	Kristalizasyon Proses Kaydı	Operatör + Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Proses İçi Kontroller ve Kabul Kriterleri	Kod: SOP-ÜR-09 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Üretimin her aşamasında ürünün tanımlı kabul kriterlerini karşıladığını doğrulamak; kriter dışı sonuçlarda uygulanacak eylemleri belirlemek.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-03 ile SOP-ÜR-08 arasındaki tüm proses adımları.

3. SORUMLULAR

- Operatör: Proses içi numuneyi alır ve teslim eder
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-07 Proses İçi Kontrol Numuneleri
- SOP-KG-04 Sapma ve Uygunsuzluk Yönetimi
- SOP-KG-03 CAPA
- SPEC-02 Ara Ürün Spesifikasyonları

5. PROSEDÜR

5.1. Kontrol Noktaları ve Kabul Kriterleri

Proses Adımı	Kontrol Parametresi	Kabul Kriteri	Sıklık
Ekstraksiyon	Basınç / Sıcaklık	300–350 bar / 50 °C	30 dakikada bir
Ekstraksiyon	Verim	≥ %12 (hedef %15)	Her batch
Vinterizasyon	Bekleme sıcaklığı	–20 °C ± 2 °C	4 saatte bir
Vinterizasyon	Filtrat berraklığı	Berrak, partikülsüz	Her batch
Etanol geri kazanım	Kalıntı etanol	≤ 5.000 ppm	Her batch
Dekarboksilasyon	Dönüşüm oranı	≥ %95	Her batch
Distilasyon	Toplam CBD	≥ %80	Her batch
Distilasyon	Δ9-THC	≤ %0,3	Her batch
Kristalizasyon	CBD saflığı	≥ %99,0	Her batch
Kristalizasyon	Kalıntı heptan	≤ 5.000 ppm	Her batch

5.2. Numune Alma

- Numune, SOP-KK-01'de tanımlı yöntem ve miktarlarla alınır
- Numune kabı etiketlenir: içerik, batch no, numune alma tarihi, alındığı kap

- Numune KK'ya tutanakla teslim edilir

5.3. Kriter Dışı Sonuç Yönetimi

- Kriter dışı sonuç tespit edildiğinde proses adımı durdurulur
- Sapma kaydı açılır (SOP-KG-04) ve ilgili batch karantinaya alınır
- KG-KK Sorumlusu kök neden incelemesi başlatır
- Yeniden işleme yalnızca Mesul Müdür onayı ile ve istisnai olarak yapılır
- Karar ve gerekçe batch dosyasına eklenir

⚠ Kriter dışı bir sonuç, sapma kaydı kapatılmadan bir sonraki proses adımına aktarılamaz.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-09	Proses İçi Kontrol Kaydı	Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Bulk (Dökme) Ürün Muhafaza ve Etiketleme	Kod: SOP-ÜR-10 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Ambalajlama öncesi elde edilen bulk ürünün uygun kaplarda, kapalı ve izlenebilir biçimde muhafaza edilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Distilat ve izolat formundaki tüm bulk ürünler.

3. SORUMLULAR

- Operatör: Bulk kabını hazırlar, doldurur ve etiketler
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-12 Ambalajlama ve Etiketleme
- SOP-DE-02 Bitmiş Ürün Depolama ve Karantina
- SOP-ÜR-17 THC İçeren Madde Güvenliği

5. PROSEDÜR

5.1. Kap Seçimi ve Hazırlık

- Bulk kapları gıda/farma uyumlu, temiz, kuru ve hasarsız olmalıdır
- Kap ağzı tam kapalı ve sızdırmaz olmalıdır
- Işığa duyarlı ürünler için ışık geçirmez kap kullanılır

5.2. Etiket İçeriği

- Ürün adı ve formu (CBD Distilat / CBD İzolat)
- Seri (batch) numarası
- Üretim tarihi
- Net ağırlık
- Statü: KARANTİNA / SERBEST
- Saklama koşulu
- Dolduran personel adı ve parafı

5.3. Muhafaza

- Bulk ürün, KK serbest bırakma kararına kadar karantina alanında tutulur
- Kannabinoid içeren bulk ürün kilitli alanda muhafaza edilir (SOP-ÜR-17)
- Saklama alanı sıcaklık ve nem koşulları izlenir ve kaydedilir (SOP-TE-09)
- Bulk ürün raf ve palet üzerinde, yer ve duvarla teması kesilmiş şekilde durur

⚠ Etiketsiz veya statüsü belirsiz hiçbir bulk kap üretim alanında veya depoda bulunamaz. Tespit edilmesi hâlinde derhal karantinaya alınır.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-10	Bulk Ürün Muhafaza ve	Operatör	5 yıl

	Etiket Kaydı		
--	--------------	--	--

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih: ../../2026	Tarih: ../../2026	Tarih: ../../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Hat Temizliği (Line Clearance) ve Hat/Ekipman Tanımlama	Kod: SOP-ÜR-11 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Bir üretim veya ambalajlama işlemine başlamadan önce hatta önceki ürüne ait malzeme, etiket veya dokümanın kalmadığını doğrulamak; hat ve ekipmanların işlem gören ürünle tanımlanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tüm üretim alanları, üretim ekipmanları ve ambalajlama hatları.

3. SORUMLULAR

- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Hat temizliğini yürütür ve formu imzalar
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Hat temizliğini bağımsız olarak doğrular ve imzalar
- Operatör: Fiili temizlik ve kaldırma işlemlerini yapar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-01 Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon
- SOP-ÜR-12 Ambalajlama ve Etiketleme
- ETK-01 Ekipman Durum Etiketleri

5. PROSEDÜR

5.1. Hat Temizliği Kontrol Kalemleri

- Önceki ürüne ait ham madde, ara ürün veya bulk kabı kalmamış olmalı
- Önceki ürüne ait basılı etiket, kutu veya ambalaj malzemesi kalmamış olmalı
- Önceki ürüne ait batch kayıt formu ve dokümanlar hattan kaldırılmış olmalı
- Ekipman ve çalışma yüzeyleri temizlenmiş ve "TEMİZ" etiketi asılmış olmalı
- Atık kapları boşaltılmış olmalı

⚠ Hat temizliği iki kişi tarafından — Üretim Sorumlusu ve KG-KK Sorumlusu — imzalanmadan hiçbir üretim veya ambalajlama işlemine başlanamaz.

5.2. Hat ve Ekipman Tanımlama

- Her üretim alanı, ekipman ve ambalajlama hattı üzerine hat durum kartı asılır
- Kart üzerinde işlem gören ürünün adı ve seri numarası yer alır
- İşlem bittiğinde kart kaldırılır ve hat "BOŞ" statüsüne alınır
- Ekipman durum etiketleri kullanılır: TEMİZ / KİRLİ / BAKIMDA / ARIZALI / KULLANMAYIN

5.3. İki Farklı Ürünün Aynı Anda İşlenmesi

- Aynı hatta iki farklı ürünün etiketi veya malzemesi aynı anda bulunamaz
- Ürün geçişlerinde tam hat temizliği zorunludur
- Kenevir içeren ürünler ile diğer ürünler arasında geçiş varsa temizlik validasyonu sonuçları esas alınır (SOP-KG-10)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-11	Hat Temizliği (Line	Üretim Sorumlusu + KG-KK	5 yıl

	Clearance) Formu		
--	------------------	--	--

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ambalajlama ve Etiketleme	Kod: SOP-ÜR-12 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Bitmiş ürünün doğru ambalaj malzemesiyle, mevzuata uygun etiket bilgileriyle paketlenmesini; etiket karışıklığının ve etiket kaybının önlenmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Distilat ve izolat formundaki tüm bitmiş ürünler.

3. SORUMLULAR

- Operatör: Ambalajlama ve etiketleme işlemini yürütür
- Depo Sorumlusu: Ambalaj malzemesi ve basılı etiket stoğunu yönetir
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-11 Hat Temizliği
- SOP-KK-03 Ambalaj Malzemesi Kabul Kontrolü
- SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı ve Ürün Serbest Bırakma
- SPEC-01 Ambalaj Spesifikasyonu

5. PROSEDÜR

5.1. Ambalajlama Öncesi

- Hat temizliği tamamlanmış ve imzalanmış olmalıdır (SOP-ÜR-11)
- Kullanılacak etiketler sayılarak teslim alınır ve teslim adedi kaydedilir
- Ambalaj malzemesinin KK kabul onayı taşıdığı doğrulanır

5.2. Ambalaj Yapısı

- İç ambalaj: şeffaf, gıda/farma uyumlu, vakumlanmış
- Dış ambalaj: ışık geçirmeyen nitelikte
- Dış ambalaj üzerinde üretim bilgilerini içeren etiket bulunur
- İç ambalajlama işlemi üretim alanı ile aynı koşullarda yapılır
- Her ambalajın net ağırlığı kalibre teraziyle tartılır ve kaydedilir

5.3. Etiket İçeriği

- Ürün adı ve formu
- Seri (batch) numarası ve üretim tarihi
- Net miktar
- Kannabinoid içeriği (analiz sertifikasına atıfla)
- Son kullanma / yeniden test tarihi
- Saklama koşulu
- Üretici unvanı ve adresi
- İzin/bildirim referansları ve QR kod

5.4. Ambalajlama Sırasında Kontroller

- Ambalajın genel görünüşü ve bütünlüğü
- Doğru ürün ve doğru ambalaj malzemesinin kullanıldığı
- Etiket basımının doğruluğu ve okunabilirliği
- Vakum ve mühür bütünlüğü

5.5. Etiket Mutabakatı

- Teslim alınan etiket adedi = kullanılan + iade edilen + imha edilen
- Mutabakat sağlanmazsa ambalajlama durdurulur ve uygunsuzluk kaydı açılır
- Hatalı basılmış etiketler kayıt altına alınarak imha edilir (SOP-ÜR-15)
- Basılı etiketler kullanım dışında kilitli dolapta saklanır

⚠ Etiket mutabakatında fark sıfır olmalıdır. Sıfırdan farklı her sonuç, kapatılmadan seri serbest bırakılamaz.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-12	Ambalajlama ve Etiket Mutabakat Formu	Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Seri Üretim Kaydı ve Ürün Serbest Bırakma	Kod: SOP-ÜR-13 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Her seri için üretim ve kalite kayıtlarının eksiksiz derlenmesini; ürünün yalnızca tüm kabul kriterleri sağlandığında ve Mesul Müdür onayıyla serbest bırakılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesiste üretilen tüm seriler.

3. SORUMLULAR

- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Seri dosyasını derler ve eksiksizliğini beyan eder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıt bütünlüğünü denetler, KK serbest bırakma kararını verir
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai serbest bırakma kararını verir ve imzalar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-01 ... SOP-ÜR-12 Üretim prosedürleri
- SOP-KK-08 Bitmiş Ürün Analizi ve KK Serbest Bırakma
- SOP-KG-03 CAPA
- SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri

5. PROSEDÜR

5.1. Seri Dosyasının Derlenmesi

- Vardiya başlangıç kontrol formu (FRM-ÜR-01)
- Tartım ve çift kontrol formu (FRM-ÜR-02)
- Tüm proses kayıtları (FRM-ÜR-03 ... FRM-ÜR-08)
- Proses içi kontrol kaydı (FRM-ÜR-09)
- Ham madde giriş kalite kontrol raporu (SOP-KK-02)
- Bitmiş ürün analiz raporları (SOP-KK-08)
- Hat temizliği ve etiket mutabakat kayıtları (FRM-ÜR-11, FRM-ÜR-12)
- Varsa sapma, uygunsuzluk ve CAPA kayıtları
- Fire ve kayıp kaydı (FRM-ÜR-15)

5.2. Kütle Denkliği (Mass Balance)

- Girdi ham madde ağırlığı ile çıktı + fire + numune toplamı karşılaştırılır
- Kabul aralığı: %98–102
- Aralık dışı sonuçlarda serbest bırakma yapılmaz; araştırma başlatılır

⚠ Kütle denkliği kabul aralığı dışında olan hiçbir seri, araştırma tamamlanmadan serbest bırakılamaz. Açıklanamayan kayıp Kuruma bildirilir.

5.3. Serbest Bırakma Kararı

- KG-KK Sorumlusu seri dosyasını kontrol listesi üzerinden madde madde inceler
- Tüm analiz sonuçlarının spesifikasyon içinde olduğu doğrulanır
- Açık sapma veya kapanmamış CAPA varsa karar ertelenir
- Mesul Müdür nihai kararı verir: SERBEST BIRAKILDI / REDDEDİLDİ / BEKLEMEDE

5.4. Karar Sonrası

- Serbest bırakılan ürünün statü etiketi "KARANTİNA"dan "SERBEST"e çevrilir
- Reddedilen ürün SOP-KK-09 kapsamında ret alanına alınır
- Seri dosyası arşivlenir ve en az 5 yıl saklanır (SOP-KG-01)
- BÜTS bildirimi yapılır (SOP-ÜR-16)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-13	Seri Serbest Bırakma Formu	KG-KK + Mesul Müdür	5 yıl
FRM-ÜR-20	Kütle Denkliği (Mass Balance) Formu	Üretim Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Sevkiyat ve Kapalı Zincir Yönetimi	Kod: SOP-ÜR-14 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Serbest bırakılmış ürünün yalnızca onaylı taşıyıcılar aracılığıyla ve kapalı zincir esasına uygun şekilde sevk edilmesini; sevkiyat bilgilerinin eksiksiz kayıt altına alınmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisten çıkan tüm bitmiş ürün ve kenevir bileşeni sevkiyatları.

3. SORUMLULAR

- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Sevkiyat onayını verir
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Ürün statüsünü ve belge bütünlüğünü doğrular
- Depo Sorumlusu: Yükleme ve teslim işlemini yürütür

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı ve Ürün Serbest Bırakma
- SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri
- SOP-KG-08 Tedarikçi Değerlendirme ve Onay
- SOP-DE-05 Mal Kabul ve Sevkiyat Alanı Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Sevkiyat Öncesi Kontroller

- Ürünün SERBEST statüsünde olduğu doğrulanır
- Analiz sertifikası ve seri belgelerinin hazır olduğu doğrulanır
- Ambalaj bütünlüğü ve etiket doğruluğu kontrol edilir
- Taşıyıcının onaylı taşıyıcı listesinde yer aldığı doğrulanır

⚠ Serbest bırakılmamış, karantina veya ret statüsündeki hiçbir ürün sevk edilemez.

5.2. Kapalı Zincir Esasları

- Ürün mühürlü ambalajda ve mühür numarası kayıtlı olarak sevk edilir
- Araç yükleme alanı kamera ile izlenir
- Yükleme sırasında ürün dış ortama ve iklim koşullarına maruz bırakılmaz
- Teslim alan tarafın kimlik ve yetki bilgisi kaydedilir
- Sevkiyat evrakı iki nüsha düzenlenir; bir nüsha tesiste kalır

5.3. Kayıt ve Bildirim

- Sevk edilen ürüne ilişkin tüm bilgiler BÜTS'e eksiksiz kaydedilir (SOP-ÜR-16)
- Dağıtım kayıtları, geri çekme durumunda ulaşılabilir olacak şekilde tutulur (SOP-KG-07)
- Alıcı adres ve iletişim bilgileri dağıtım kaydında yer alır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-14	Sevkiyat ve Kapalı Zincir Formu	Depo Sorumlusu + KG-KK	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Fire, Kayıp ve İmha Yönetimi	Kod: SOP-ÜR-15 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Üretim süreçlerinde oluşan fire, kayıp ve imha edilecek malzemenin tanımlanması, tartılması, gerekçelendirilerek kayıt altına alınması ve mevzuata uygun biçimde bertaraf edilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Ham madde posası, filtre keki, distilasyon kuyruk ve dip kalıntısı, ana çözelti, hatalı etiket ve ambalaj, ret ürün, süresi dolmuş malzeme ve saklama süresi dolan şahit numuneler.

3. SORUMLULAR

- Operatör: Fire malzemesini tartar ve etiketler
- Depo Sorumlusu: İmha bekleyen malzemenin kilitli alanda muhafazasını sağlar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı
- SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri
- SOP-TE-07 Atık Yönetimi
- SOP-KK-10 Şahit Numune Saklama

5. PROSEDÜR

5.1. Fire Tanımlama ve Tartım

- Her proses adımıda oluşan fire, olduğu anda kalibre teraziyle tartılır
- Fire kabı üzerine seri no, proses adımı, tarih ve ağırlık yazılır
- Fire, üretim alanından ayrı ve kilitli "İMHA BEKLEYEN" alanına alınır
- Fire oranı proses bazında hesaplanır ve tarihsel ortalama ile karşılaştırılır

⚠ Kannabinoid içeren fire malzemesi genel atık ile birlikte bertaraf edilemez. Kilitli alanda, kayıt altında ve lisanslı bertaraf yöntemiyle işlem görür.

5.2. Fire Oranının Gerekçelendirilmesi

- Fire oranları Mesul Müdür tarafından gerekçelendirilerek tutanağa bağlanır
- Fire oranı tarihsel ortalamanın %20 üzerine çıkarsa sapma kaydı açılır
- Kök neden analizi yapılır ve CAPA başlatılır (SOP-KG-03)

5.3. Kayıp ve Suistimal Şüphesi

- Açıklanamayan kayıp, hırsızlık veya suistimal şüphesi tespit edildiğinde derhal Mesul Müdür bilgilendirilir
- Olay gecikmeksizin Kuruma yazılı olarak bildirilir
- Kamera kayıtları ve erişim kayıtları incelenir (SOP-TE-12, SOP-ÜR-17)
- İnceleme sonucu tutanağa bağlanır

⚠ Ürün veya ham madde kaybı ile hırsızlık/suistimal şüphesi durumunda Kuruma yazılı bildirim gecikmeksizin yapılır. Bu bildirim ertelenemez.

5.4. İmha Süreci

- İmha talebi KG-KK Sorumlusu tarafından hazırlanır ve Mesul Müdür onayına sunulur
- Gerekli hâllerde mevzuatın öngördüğü ön izin/bildirim tamamlanır
- Uygunsuz kenevir ham maddesi, Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda Kontrol Heyeti/Teknik Ekip nezaretinde imha edilir

- İmha en az iki tanık huzurunda gerçekleştirilir ve tutanağa bağlanır
- Bertaraf firmasına teslim belgesi arşivlenir
- İmha BÜTS'e bildirilir (SOP-ÜR-16)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-15	Fire ve Kayıp Kaydı	Üretim Sorumlusu	5 yıl
FRM-ÜR-16	İmha Tutanağı	KG-KK + Mesul Müdür + Tanıklar	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Bitkisel Ürün Takip Sistemine (BÜTS) Bildirimler	Kod: SOP-ÜR-16 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Üretim, stok, sevkiyat, iade, geri çekme, fire ve imha hareketlerine ilişkin bildirimlerin Kurumun Bitkisel Ürün Takip Sistemine (BÜTS) doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesiste gerçekleşen tüm üretim, giriş, çıkış, fire, imha ve iade hareketleri.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Bildirim verisini derler ve sisteme girer
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Üretim ve fire verisini zamanında sağlar
- Depo Sorumlusu: Stok, giriş ve çıkış verisini sağlar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Bildirimin doğruluğundan nihai olarak sorumludur

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı
- SOP-ÜR-14 Sevkiyat ve Kapalı Zincir
- SOP-ÜR-15 Fire, Kayıp ve İmha
- SOP-KG-12 Kuruma Bildirim ve Kurumsal İletişim

5. PROSEDÜR

5.1. Bildirime Tabi Bilgiler

- Yıllık üretim miktarlarına ilişkin bilgiler
- Stok durumu ve sevkiyat süreçlerine ilişkin bilgiler
- Ürünle ilgili geri çekme raporları
- İade edilen ürünlere ilişkin bilgiler
- Kenevirden elde edilen bileşen ham maddesine yönelik üretim, stok ve hareket bilgileri
- Fire ve imha işlemlerine ilişkin kayıtlar
- Kayıp, uygunsuzluk, hırsızlık veya suistimal şüphesi içeren tüm durumlar
- Saklama süresi dolan bitmiş ürün numunelerinin imhası
- Akredite laboratuvar analiz kayıtları ve analiz raporları

⚠ Kayıp, uygunsuzluk, hırsızlık ve suistimal şüphesi içeren durumlar BÜTS'e DERHAL bildirilir; periyodik bildirim dönemine bırakılamaz.

5.2. Veri Derleme ve Doğrulama

- Üretim verisi seri serbest bırakma formundan (FRM-ÜR-13) alınır
- Stok verisi depo kayıtlarından alınır ve fiziki sayımla mutabakatı yapılır (SOP-DE-03)
- Fire ve imha verisi FRM-ÜR-15 ve FRM-ÜR-16'dan alınır
- THC içeren maddeler için çift kayıt sistemi uygulanır: fiziki stok ile elektronik stok kayıtları tam uyumlu olmalıdır
- Veriler bildirim öncesi KG-KK Sorumlusu tarafından çapraz kontrol edilir

5.3. Bildirimin Yapılması ve Kanıtlanması

- Bildirim, Kurumun yayımladığı kılavuzlar doğrultusunda ve tanımlı süre içinde yapılır
- Bildirim ekranı çıktısı ve referans numarası kanıt olarak arşivlenir
- Bildirim takip kaydına tarih, saat, referans no ve bildirimi yapan kişi işlenir
- Hatalı bildirim tespit edilirse düzeltme bildirimi yapılır ve gerekçesi kaydedilir

5.4. İzleme

- Aylık bildirim tamamlılık kontrolü yapılır
- Eksik veya geç bildirim tespit edilirse CAPA açılır (SOP-KG-03)
- Bildirim kanalları ve süreleri, her mevzuat değişikliğinde gözden geçirilir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-17	BÜTS Bildirim Takip Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ THC İçeren Madde Güvenliği ve Çapraz Bulaşma Önleme	Kod: SOP-ÜR-17 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

THC içeren kenevir bileşenlerinin ve ürünlerinin yetkisiz erişime karşı korunmasını, kilitli ve kontrollü alanlarda muhafazasını, çift kayıt sistemi ile izlenmesini ve çapraz bulaşmanın önlenmesini sağlamak.

2. KAPSAM

THC içeren ham madde, ara ürün, proses içi ürün, bitmiş ürün, seri muhafaza numuneleri ve karantina ürünlerinin tamamı.

3. SORUMLULAR

- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Yetkili personel listesini onaylar
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Erişim kayıtlarını ve stok mutabakatını denetler
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Alan içi hareketleri kaydeder
- Depo Sorumlusu: Kilitli alanın fiziki güvenliğini sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-12 Tesis Güvenliği, Kamera ve Erişim Kontrolü
- SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri
- SOP-DE-03 Stok Kontrol ve Sayım
- LST-03 THC Alanı Yetkili Personel Listesi

5. PROSEDÜR

5.1. Kilitli Alan

- THC içeren tüm maddeler kilitli ve kontrollü alanda muhafaza edilir
- Alan kamera ile kesintisiz izlenir; kayıtlar en az 1 yıl saklanır
- Alanın anahtarı/erişim yetkisi yalnızca yetkilendirilmiş personeldedir
- Alan içinde ham madde, ara ürün, bitmiş ürün ve karantina malzemesi ayrı bölmelerde tutulur

5.2. Erişim Kontrolü

- Alana her giriş ve çıkış erişim kayıt defterine işlenir: tarih, saat, personel adı, giriş amacı, çıkarılan/konulan malzeme
- Yetkisiz personel alana yalnızca yetkili personel refakatinde girebilir
- Ziyaretçi ve yüklenici girişi Mesul Müdür onayı ile yapılır (SOP-PG-04)
- Erişim kayıtları aylık olarak KG-KK Sorumlusu tarafından incelenir

5.3. Çift Kayıt Sistemi

- THC içeren maddeler için fiziki stok kartı ve elektronik stok kaydı birlikte tutulur
- İki kayıt arasında tam uyum sağlanır
- Haftalık mutabakat yapılır ve tutanağa bağlanır
- Uyumsuzluk tespit edilirse derhal araştırma başlatılır ve Mesul Müdür bilgilendirilir

⚠ Fiziki stok ile elektronik stok arasındaki her uyumsuzluk, açıklanamayan kayıp olarak değerlendirilir ve Kuruma bildirilir (SOP-ÜR-15).

5.4. Çapraz Bulaşma Önleme

- CBD üretimi ile THC bulaş riski bulunan faaliyetler ayrı üretim alanlarında yürütülür
- Kenevir içeren ürünlerin ekipmanları diğer ürünlerin ekipmanlarından fiziksel olarak ayrılmıştır ve yalnızca kenevir ürünlerine tahsis edilmiştir
- Ortak ekipman kullanılması hâlinde kannabinoidler için temizlik validasyonu yapılır (SOP-KG-10)

- Karantina ve ara stok alanları oluşturulur ve etiketlenir
- Bu faaliyetlere ilişkin kamera kayıtları alınır ve saklanır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-18	THC Alanı Erişim Kayıt Defteri	Alana giren personel	5 yıl
FRM-ÜR-19	THC Çift Kayıt Stok Mutabakat Formu	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Hasat Sonrası İşlemler ve Kurutulmuş Kenevir Kabulü	Kod: SOP-ÜR-18 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Kenevir ham maddesinin hasat sonrası süreçlerinin (sap ayırma, tohum ayırma, kurutma, öğütme) onaylı yöntemlerle yürütülmesini; tesise kurutulmuş olarak gelen ham maddenin etiket ve belge uygunluğunun doğrulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesise gelen tüm kenevir ham maddesi ve tesis içinde yürütülen hasat sonrası işlemler.

3. SORUMLULAR

- Depo Sorumlusu: Kabul ve depolamayı yürütür
- Operatör: Öğütme ve hazırlık işlemlerini yapar
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Operasyonu yürütür, parametreleri kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Kayıtları inceler ve onaylar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-02 Ham Madde Kabul ve Giriş Kontrolü
- SOP-DE-01 Ham Madde ve Ambalaj Malzemesi Depolama
- SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Kurutulmuş Kenevir Kabul Kontrolü

Tesise kurutulmuş olarak gelen ham maddenin paketi üzerinde aşağıdaki bilgileri içeren QR kod ve etiket bulunmalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi
- Üretim ve son kullanma tarihi
- Ürün tipi (yaprak / çiçek)
- Saklama koşulları
- Ürün net ağırlığı
- THC / CBD oranı
- Diğer kannabinoid profili

⚠ Etiket bilgileri eksik olan hiçbir ham madde kabul edilemez. Eksik etiketli sevkiyat karantinaya alınır ve tedarikçiye iade edilir (SOP-KG-08).

5.2. Yaş Kenevir Kabulü

Yaş kenevir olarak gelen ham maddede ayrıca yetiştirici adı ve adresi, hasat tarihi/saati/yöntemi, sera veya tarla bilgisi ve tohum sertifika numarası ile tarihi aranır. Kenevir yetiştiriciliği ile bileşen üretiminin aynı tesiste yapılması hâlinde bu etiket bilgisi aranmaz.

5.3. Kurutma ve Ayırma İşlemleri

- Sap ayırma ve tohum ayırma işlemleri onaylı yöntemle ve kayıt altında yapılır
- Kurutma sıcaklığı kannabinoid bozunmasına yol açmayacak düzeyde tutulur
- Hedef nem: $\leq$ %10; nem tayini yapılarak kaydedilir
- Kurutma sonrası malzeme kapalı kapta, etiketli olarak depolanır

5.4. Öğütme

- Öğütme, üretim öncesi ve tanımlı partikül boyutunda yapılır (0,5–1 mm)

- Öğütücü her kullanım öncesi ve sonrası temizlenir (SOP-TE-01)
- Öğütülmüş malzeme aynı gün içinde üretime alınır veya kapalı kapta muhafaza edilir

5.5. Analiz Zorunluluğu

- Kurutulmuş kenevir bileşenlerinin sevkiyatı öncesi zorunlu analizlerin yapılmış ve uygun bulunmuş olması gerekir (SOP-KK-05)
- Analiz kayıtları ve raporları BÜTS kapsamında kayıt altına alınır
- Uygunsuzluk tespitinde ham madde ret statüsüne alınır ve Kuruma bildirilir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-ÜR-21	Kurutulmuş Kenevir Kabul Kontrol Formu	Depo Sorumlusu + KG-KK	5 yıl
FRM-ÜR-22	Hasat Sonrası İşlem Kaydı	Operatör	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026